



1. 8点 (各2点)

- (1) 6 (2) 47 (3) 53 (4) 86

2. 6点 (各2点)

- (1) 27個 (2) 188個 (3) 107個

3. 9点 (各3点)

- (1) 100個 (2) 52個 (3) 40個

4. 10点 (各2点)

- (1) 1440通り (2) 2520通り (3) 1440通り
(4) 7560通り (5) 21600通り

5. 9点 (各3点)

- (1) 62通り (2) 31通り (3) 60通り

6. 4点

12通り

7. 6点

75通り

8. 6点 (各3点)

- (1) DEABC (2) 60番目

9. 8点 (各4点)

- (1) 66組 (2) 286組

10. 16点 (各4点)

- (1) 126通り (2) 36通り
(3) 150個 (4) 20個

11. 18点 (各3点)

- (1) 24通り (2) 1通り (3) 0通り
(4) 6通り (5) 8通り (6) 9通り

[補足]

3. 0が先頭に来ないことに注意
6. じゅず順列の考え方を利用する
7. 面の塗り分けは回転の対称性や円順列の考え方を活用する
9. ○と|の並べ替えで考える
10. 平行線を2組選べば平行四辺形がつかれる
11. (6)のような順列を完全順列(攪乱順列)という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列P, 組み合わせC, 階乗!]

正直なところ、順列Pは使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →